

- AX 검토용 시스템 구성도
 - 목적
 - 전체 구성
 - 다이어그램 읽는 법
 - 다이어그램 근거 앵커
 - 주요 런타임 블록
 - 권한 모델
 - 장기기억 및 연속성 계층
 - 현재 강점
 - 현재 구조 리스크
 - AX 검토 초점
 - 패킷 3pass 감리

AX 검토용 시스템 구성도

작성일: 2026-04-30 상태: 3pass 패킷 감리 완료 제출본 연결 이슈: GitHub #145, "AX팀 제공 자료 제작 및 3pass 감리" 근거 문서:

- [docs/2026-04-30/ax-bottleneck-deepdive-survey.md](#)
- [docs/2026-04-30/ax-long-memory-continuity-standards-survey.md](#)

목적

이 문서는 AX개발팀의 LLM pipeline 검토를 위한 시스템 구성도 요약본입니다.

아래 항목은 의도적으로 제외했습니다.

- 원문 프롬프트
- 원고 전문
- 비밀성 로컬 설정
- 비식별화되지 않은 `llm_io` payload

문서의 초점은 pipeline 구조, 권한 경계, 장기기억/연속성 계층, 비용/응답지연 검토 지점입니다.

전체 구성

아래 그림은 세로형으로 읽는 것을 전제로 한 고밀도 구성도입니다. AX팀이 비용/응답지연/토
큰 병목을 보기 쉽도록 LLM 호출이 큰 구간, 권한이 갈라지는 구간, DB/log/artifact
evidence가 남는 구간을 한 장 안에 같이 배치했습니다.

```
Parse error on line 1:
flowchart TB      sub
^
Expecting 'NEWLINE', 'SPACE', 'GRAPH', got 'ALPHA'
```

다이어그램 읽는 법

- 왼쪽 위에서 아래로 내려가는 주 흐름이 재료 -> Stage2 -> Stage3 -> Stage4 -> settlement입니다.
- Control Plane / Target 계산은 실제 생성물이 아니라 어느 episode까지 Stage3/Stage4를 진행할지 계산하는 운영 제어층입니다.
- 오른쪽 장기기억 / 권한 Sidecar는 최종 진실을 저장하거나 다음 회차 context에 주
입되는 계층입니다.
- final_accepted_context는 물리 테이블이 아니라 manuscripts와
stage_attempts를 final/settled 기준으로 읽는 accessor입니다.
- Observability / Evidence는 판단자가 아니라 사후 검증과 비용/응답지연 분석을
위한 증거 계층입니다.
- dotted edge는 보조 증거, 참조 산출물, 또는 현재 hardening gap이 있는 경계입니다.
- AX 검토 Hot Spot은 AX팀이 우선 볼 병목 후보입니다. 특히 ChiefWriter/Director
LLM 호출, retry loop, context cache freshness, final accepted linkage가 핵심입
니다.
- Director verdict는 의미 판단 권한이지만, Stage4의 PASS/PWF는 runtime route,
post-select check, PWF re-audit, post-pass settlement를 모두 통과하기 전까지
provisional입니다.
- director_selections, llm_calls, context cache 기록은 중요한 관측 증거지만 최
종 canon은 아닙니다.

다이어그램 근거 앵커

영역	대표 anchor
Stage0 /	modules/core/stage0_handoff.py,
Stage2 진입 /	modules/core/stage2_orchestrator.py, main_a.py

영역	대표 anchor
target 계산	
Stage2	
finalize /	modules/core/stage2_finalizer.py,
PWF / cross-stage packet	modules/core/stage2_contracts.py
Stage3	modules/core/stage3_envelope_builder.py,
envelope /	modules/core/stage3_orchestrator.py,
blueprint /	modules/core/blueprint_lineage.py,
lineage	modules/domain/agents/blueprint_constraint_compiler.py
Stage4	modules/core/stage4_orchestrator.py,
orchestration	modules/core/stage4_interview_round.py,
/ interview /	modules/core/stage4_retry_runtime.py,
retry / route	modules/core/stage4_runtime_route.py
Stage4	modules/core/stage4_context_builder.py,
context /	modules/core/stage4_director_runtime.py,
post-select /	modules/core/stage4_postselect_runtime.py,
settlement	modules/core/stage4_reject_runtime.py,
	modules/core/stage4_post_processor.py,
	modules/core/stage4_truth_manifest.py,
	modules/core/stage4_outcome_runtime.py
장기기억 / 권한 sidecar	modules/core/final_accepted_context.py,
	modules/core/fact_ledger.py,
	modules/core/world_state.py,
	modules/core/frontier_staleness.py
DB / telemetry schema	modules/core/db_bootstrap_runtime.py,
	modules/core/db_manager.py,
	modules/core/artifact_logging.py,
	modules/core/session_memory_envelope.py
rollback / canary cleanup	modules/core/services/project_service.py,
	modules/core/stage4_canary_tools.py

주요 런타임 블록

블록	역할	현재 권한 수준
작품 재료 입력	작품 설정, TR/BI, 프로젝트 설정, 이전 산출물	상위 입력 재료. 최종 회차 진실은 아님
Stage2	아크 단위 기획과 전술 흐름	기획 권한. 시간이 지나면 stale 가능
Stage3	회차별 blueprint 생성과 검증	Stage4 이전의 blueprint 권한
Stage4 ChiefWriter	회차 원고 후보 생성	초안 생산자. 최종 판정자는 아님
Director	의미 품질과 서사 판단	핵심 LLM 판단 권한
Runtime Gate	deterministic route 정규화와 hard check	Director의 임시 긍정 verdict를 하향 조정할 수 있음
Post-Select Check	후보 선택 뒤 연속성/히스토리 충돌 탐지	fail-closed 안전 계층
Settlement	최종 승인 원고와 sidecar evidence 정착	정착 완료 시 해당 회차의 최종 권한
Observability	DB/log/artifact evidence	진단 권한. 서사 판단자는 아님

권한 모델

글도비는 의미 판단과 런타임 통제를 분리합니다.

```
Director semantic verdict
-> runtime route verdict
-> post-select continuity verdict
-> settlement/final accepted verdict
```

이 분리 방향 자체는 맞습니다. 다만 현재 운영자가 보기에는 혼란이 생길 수 있는 지점이기도 합니다. 예를 들어 Director가 긍정 verdict를 냈더라도 runtime/post-select gate에서 REJECT로 하향될 수 있습니다.

AX 검토 질문:

- 모든 attempt에 `director_verdict`, `runtime_route_verdict`, `post_select_verdict`, `settled_verdict`를 1급 필드로 분리해 노출하는 것이 맞는

가?

장기 기억 및 연속성 계층

계층	현재 표면	검토 메모
Canon / 불변 사실	FactLedger, WorldState, <code>canonical_facts</code>	provider memory보다 우선해야 함
최종 승인 진실	<code>final_accepted_context</code> , manuscripts, <code>stage_attempts</code>	content hash / artifact linkage 강화 필요
Blueprint freshness	<code>blueprint_lineage</code> , frontier staleness check	현재는 DB sidecar가 JSON metadata보다 우선
Continuity projection	authoritative continuity projection, continuity packet	구조화된 sidecar. 최종 verdict는 아님
Retry/session sidecar	<code>session_memory_envelope</code>	replay에는 유용하지만 canon은 아님
Context cache	<code>context_cache_attempts</code> , cached token metrics	비용/응답 지연 sidecar. 연속성 권한은 아님

현재 강점

- 장기 기억을 단일 provider memory에 맡기지 않고 계층화했습니다.
- `final_accepted_context`가 많은 provisional/rejected row 유입을 차단합니다.
- Stage3 blueprint lineage가 DB sidecar에 저장됩니다.
- post-select conflict가 provisional PASS/PWF를 하향 조정할 수 있습니다.
- context cache와 session-memory telemetry가 존재합니다.
- 감독형 실행 기준 15화 draft chain을 생성한 실적이 있습니다.

현재 구조 리스크

추가 survey에서 확인한 고가치 hardening 항목입니다.

1. final-accepted accessor 예외 상황에서 raw manuscript row fallback 가능성이 남아 있습니다.
2. final accepted context가 아직 최종 Stage4 attempt의 `content_hash` / `artifact_path`와 원고 내용을 강하게 대조하지 않습니다.
3. rollback/reset이 `blueprint_lineage`, `canonical_facts`, `continuity_bridge_proposals` 같은 authority sidecar를 모두 clear/invalidate 하지 않습니다.
4. frontier stale semantic check가 현재 관측된 WTI/investment 계열 실패 패턴에 좁게 맞춰져 있습니다.
5. Stage4 권한 우선순위가 typed precedence manifest가 아니라 prompt insertion/prose 중심으로 강제됩니다.

AX 검토 초점

아래 항목에 대한 검토를 요청드립니다.

- 장기 실행 LLM 글쓰기 시스템에서 현재 권한 계층이 타당한지
- provider memory/cache를 canon이 아니라 sidecar로만 두는 방향이 맞는지
- 현재 cache/session telemetry로 비용과 품질 영향을 증명하기에 충분한지
- final accepted context에 더 강한 artifact/hash linkage가 필요한지
- 반복 장기 생산에서 rollback/freshness boundary가 충분한지

패킷 3pass 감리

1차 - 구조:

- AX팀이 요청한 시스템 구성도 범위를 포함합니다.
- 비식별화된 architecture diagram과 표만 사용합니다.
- 병렬 딥다이브 결과를 반영해 `재료 계약` -> `target` 계산 -> `Stage2` -> `Stage3` -> `Stage4` -> `settlement` -> `sidecar/evidence` 순서로 재구성했습니다.
- 원고 전문과 원문 프롬프트는 포함하지 않습니다.

2차 - 근거:

- 두 개의 2026-04-30 AX source survey를 근거로 작성했습니다.
- 포함된 live-code risk 항목은 source survey 작성 시점에 재확인되었습니다.

- Stage2/Stage3/Stage4 handoff, Stage4 authority/retry/settlement, memory/cache/observability를 별도 read-only survey로 재대조했습니다.
- 장기 실행 문제가 완전히 해결됐다고 주장하지 않습니다.

3차 - 실행 가능성:

- AX pipeline/cost/latency 검토에 사용할 수 있도록 질문을 구체화했습니다.
- authority risk와 prose-polish 이슈를 분리했습니다.
- Director semantic verdict, runtime route, post-select check, fully-settled final truth가 한 그림 안에서 구분되도록 수정했습니다.

추정 확신도: 95%